1. Számítsuk ki az alábbi függvények differenciálhányadosát az $x_0 = 2$ pontban a

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = f'(2)$$

definíciót használva.

$$a)\ f(x) = 4 \qquad b)\ f(x) = \sqrt{x-1} \qquad c) f(x) = x^{-2} \qquad d)\ f(x) = \sin x$$

2. Számítsuk ki az alábbi függvények differenciálhányadosát az x_0 pontban a

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

definíciót használva.

$$a)\ f(x) = \sqrt{x} \qquad b)\ f(x) = \sin x \qquad c)\ f(x) = \tan x$$

3. Deriváljuk az alábbi függvényeket.

$$a)\ x^2 - 2x + 3 \qquad b)\ 2x^{\frac{1}{2}} - 3x^{\frac{2}{3}} \qquad c)\ \frac{1}{x} + \sqrt{x^5} \qquad d)\ x\sin x$$

$$e)\ (x^3+1)\cos x \qquad f)\ \tan x \qquad g)\ \frac{x-1}{x^2} \qquad h)\ (1-x)^{20}$$

4. Legyen f differenciálható függvény. Írjuk fel f'-vel kifejezve az alábbi függvények deriváltját:

$$a)\ f(-x) \qquad b)\ f(x^2) \qquad c)\ f\left(\frac{1}{x}\right) \qquad d)\ f\left(\sqrt{1-x^2}\right)$$

5. Állapítsuk meg hogy mely függvények összetételéből származnak az alábbi függvények, majd számítsuk ki a deriváltjukat:

$$a)\ f(x) = \sin^3 x \qquad b)\ f(x) = \sin^2(\tan x) \qquad c)\ f(x) = \sin(\tan x^2)$$

6. A L'Hospital szabály alkalmazásával számítsuk ki az alábbi határértékeket!

a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$

b) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{xe^{\frac{x}{2}}}{e^x + x}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln x^2}{\sqrt{x}}$